

Évaluation n°3

Question :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Points :	1	1	2	1	3	2	2	1	2	15
Note :										

Exercice 1

Dans tout cet exercice, les probabilités seront arrondies, si nécessaire, à 10^{-3} .

D'après une étude, les utilisateurs réguliers de transports en commun représentent 17 % de la population française.

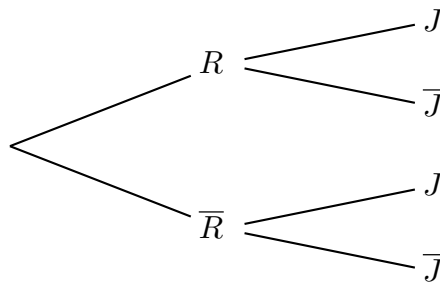
Parmi ces utilisateurs réguliers, 32 % sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. (Source : TNS-Sofres)

Partie A

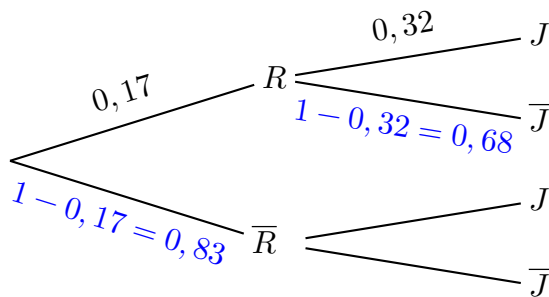
On interroge une personne au hasard et on note :

- R l'évènement : « La personne interrogée utilise régulièrement les transports en commun ».
- J l'évènement : « La personne interrogée est âgée de 18 à 24 ans ».

1. (1 point) Compléter l'arbre pondéré représentant la situation.



Solution :



2. (1 point) Calculer la probabilité $P(R \cap J)$.

Solution : $P(R \cap J) = P(R) \times P_R(J) = 0,17 \times 0,32 \approx 0,054$

3. (2 points) D'après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11 % de la population française.

Montrer que la probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans n'utilisant pas régulièrement les transports en commun est 0,056 à 10^{-3} près.

Solution : Les événements R et $\overline{R}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(J) = P(R \cap J) + P(\overline{R} \cap J)$$

$$\text{donc } P(\overline{R} \cap J) = P(J) - P(R \cap J) = 0,11 - 0,0544 \approx 0,056$$

4. (1 point) En déduire la proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun.

$$\textbf{Solution : } P_{\overline{R}}(J) = \frac{P(\overline{R} \cap J)}{P(\overline{R})} \approx \frac{0,056}{0,83} \approx 0,068$$

Partie B

Lors d'un recensement sur la population française, un recenseur interroge au hasard 50 personnes en une journée sur leur pratique des transports en commun.

La population française est suffisamment importante pour assimiler ce recensement à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire dénombrant les personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées.

5. (3 points) Déterminer, en justifiant, la loi de X et préciser ses paramètres.

Solution :

Épreuve de Bernoulli :

Chaque réponse d'une personne interrogée est une épreuve de Bernoulli de succès "la personne utilise régulièrement les transports en commun " de probabilité $p = 0,17$.

Schéma de Bernoulli :

On répète cette épreuve 50 fois de manière identique et indépendante.

Variable aléatoire :

X , qui compte le nombre de succès, suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,17$.

6. (2 points) Calculer $P(\{X = 5\})$ et interpréter le résultat.

Solution : $P(\{X = 5\}) = \binom{50}{5} \times 0,17^5 \times (1 - 0,17)^{50-5} \approx 0,069$

Il y a donc une probabilité de 0,069 que, sur 50 personnes interrogées, exactement 5 prennent régulièrement les transports en commun.

7. (2 points) Le recenseur indique qu'il y a plus de 95 % de chance pour que, parmi les 50 personnes interrogées, moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les transports en commun.

Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier votre réponse.

Solution : Autrement dit, le recenseur affirme que $P(\{X < 13\}) \geq 0,95$.
Or $P(\{X < 13\}) = P(\{X \leq 12\}) \approx 0,929 < 0,95$ donc cette affirmation est fausse.

8. (1 point) Quel est le nombre moyen de personnes utilisant régulièrement les transports en commun parmi les 50 personnes interrogées ?

Solution : $E(X) = np = 50 \times 0,17 = 8,5$.

Exercice 2

9. (2 points) Construire l'arbre de Pascal pour $n = 5$.

Solution :

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1